



Guia informática de GIT

Conceptos básicos

1. Naturaleza de GIT (pp. 1-1)

- ¿Qué es GIT?
- Sistema de control de versiones distribuido
- Basado en snapshots (no solo cambios lineales de archivos)
- Historial inmutable
- Identificación de objetos mediante hashes SHA-1

2. Componentes del modelo (pp. 1-2)

- Working Directory
- Staging Area (Index)
- Repositorio
- HEAD
- Tracking Branch
- Commit

3. Tipo de repositorios (especificación) (pp. 2-2)

- └─ Local
- └─ Remoto

4. Estado y seguimiento de cambios (pp. 2-3)

- └─ git status
- └─ git add
- └─ git add -p
- └─ git commit -m
- └─ git commit -a -m
- └─ git commit --amend
- └─ git commit -p
- └─ git restore
- └─ git restore --staged

5. Archivos ignorados (pp. 3-4)

- └─ .gitignore
- └─ git status --ignored

6. Inicialización y clonación (pp. 4-4)

- └─ git init
- └─ git clone <URL>

7. Exploración del historial (pp. 4-5)

- └─ git log
- └─ git log --oneline
- └─ git log --graph
- └─ git log --decorate
- └─ git log archivo.txt
- └─ git log --follow archivo.txt:
- └─ git log -S “ ”
- └─ git shortlog
- └─ git blame
- └─ git blame -L 10,20 archivo.txt:
- └─ git show <HASH>

8. Gestión de ramas (pp. 5-6)

- └─ git branch
- └─ git branch -r
- └─ git branch -a
- └─ git branch -m
- └─ git switch
- └─ git switch -c
- └─ git switch --track origin/<rama>

9. Fusión y rebase (pp. 6-7)

- └─ git merge
- └─ git merge --abort

- |— git rebase <rama>
- |— git rebase --abort
- |— git rebase --continue
- |— git pull --rebase

10. Operaciones remotas (pp. 7-8)

- |— git push origin
- |— git push -u origin
- |— git pull origin
- |— git push --force-with-lease
- |— git fetch
- |— git fetch --prune
- |— git remote
- |— git remote remove
- |— git remote -v
- |— git remote add
- |— git remote prune origin

11. Eliminación y renombrado de archivos (pp. 8-8)

- |— git rm
- |— git rm --cached
- |— git mv

12. Configuración inicial (pp. 8-8)

- |— git config --global user.name
- |— git config --global user.email
- |— git config --list
- |— git config --global init.defaultBranch

Conceptos intermedios

13. Almacenamiento temporal (pp. 1-1)

- |— Stash
- |— git stash
- |— git stash pop
- |— git stash list

14. Personalización (pp. 1-1)

- |— git config --global alias.st status
- |— git config --global alias.lg "log --oneline --graph"
- |— git config --global alias.co checkout

15. Copia selectiva de cambios (pp. 1-1)

- |— git cherry-pick

16. Reparación y Reversión de cambios (pp. 1-2)

- git reset --soft HEAD~1
- git reset --mixed HEAD~1
- git reset --hard HEAD~1
- git revert <HASH>
- git revert HEAD~2..HEAD

17. Etiquetas (pp. 2-3)

- git tag
- git tag -a <nombre>
- git describe
- git push origin --tags

18. Patrón de historial (pp. 3-4)

- Historia lineal vs ramificada
- Rebase vs merge
- Revert vs reset
- Detached HEAD
- Conflictos y tracking
- Cherry-pick selectivo

Conceptos avanzados

19. Reescritura de historial (pp. 1-1)

- git rebase -i
- git commit --amend
- git filter-branch
- git replace

20. Inspección interna (pp. 1-2)

- git reflog
- git cat-file
- git hash-object
- git show-ref
- git rev-parse

21. Integridad y mantenimiento (pp. 2-2)

- git fsck
- git gc

22. Entornos de trabajo paralelos (pp. 2-3)

- git worktree
- git worktree add
- git worktree list
- git worktree remove

23. Submódulos (pp. 3-3)

- git submodule

- └─ git submodule add
- └─ git submodule init
- └─ git submodule update

24. Depuración y búsqueda de errores (pp. 3-4)

- └─ git bisect
- └─ git bisect start
- └─ git bisect good
- └─ git bisect bad
- └─ git bisect reset

25. Estructura interna de Git (pp. 4-4)

- └─ .git/objects
- └─ .git/refs
- └─ .git/index
- └─ .git/HEAD

26. Exportación y comparación (pp. 4-5)

- └─ git archive
- └─ git diff
- └─ git diff HASH1 HASH2
- └─ git merge-base
- └─ git reset -p